

BÀI TẬP VỀ NHÀ SỐ 01
CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG THỰC HÀNH ASSEMBLY VÀ ESP32

Môn: Kiến trúc máy tính

Toàn bộ phần mềm đều miễn phí. Làm trên máy tính Windows, KHÔNG cần board ESP32.

I. MỤC TIÊU

Sau bài tập này sinh viên phải có trên máy một môi trường thực hành dùng được cho cả học kỳ, gồm ba thứ:

1. Một trình mô phỏng để viết và chạy chương trình hợp ngữ, quan sát được từng thanh ghi.
2. Một môi trường lập trình vi điều khiển ESP32 chạy trên trình duyệt, viết được cả C lẫn hợp ngữ.
3. Bộ công cụ ESP-IDF cùng thư viện xử lý tín hiệu ESP-DSP, biên dịch và chạy thử được ngay trên máy tính.

II. QUY ĐỊNH NỘP BÀI

1. Soạn báo cáo trên Microsoft Word, nộp file .docx hoặc xuất ra .pdf. Chỉ nộp một file duy nhất.
2. Dòng đầu tiên của báo cáo ghi đầy đủ: Họ và tên – Mã sinh viên – Lớp – Ngày nộp.
3. Tên file nộp bắt buộc theo cú pháp:

Hovaten_kientrucmaytinh_baitap01.docx
Hovaten_kientrucmaytinh_baitap01.pdf

4. Hovaten viết liền, không dấu, viết hoa chữ cái đầu mỗi từ. Ví dụ:

Họ và tên sinh viên	Tên file nộp
Nguyễn Văn An	NguyenVanAn_kientrucmaytinh_baitap01.docx
Trần Thị Bích Hà	TranThiBichHa_kientrucmaytinh_baitap01.pdf

5. Báo cáo phải có đủ 12 ảnh chụp màn hình theo danh mục ở mục VI. Mỗi bước làm đến đâu chụp đến đó, thiếu mỗi ảnh trừ 0,5 điểm.
6. Mọi ảnh phải chụp trên máy của chính sinh viên và phải nhìn thấy tên sinh viên, trong đường dẫn thư mục hoặc trong dòng chữ chương trình in ra. Hai bài có ảnh giống hệt nhau đều nhận 0 điểm.
7. Đặt sai tên file trừ 1,0 điểm.

Cách nộp bài trên Google Classroom

1. Vào lớp học trên Google Classroom. Lớp chưa tham gia thì bấm dấu cộng ở góc trên bên phải, chọn Tham gia lớp học và nhập mã lớp:

2. Vào thẻ Bài tập trên lớp, mở bài tập tên "Bài tập về nhà số 01 – Cài đặt môi trường Assembly và ESP32".
3. Ở khung Bài tập của bạn bên phải, bấm Thêm hoặc tạo, chọn Tập, rồi bấm Tải tập lên và chọn file báo cáo trên máy.
4. Đợi tải xong, kiểm tra tên file hiển thị đúng cú pháp ở mục 3 phía trên.
5. Bấm nút Nộp và xác nhận lại một lần nữa. Chỉ tải file lên mà quên bấm Nộp thì bài chưa được tính.
6. Nộp xong, trạng thái bài phải chuyển thành Đã nộp. Muốn sửa thì bấm Hủy nộp, sửa lại rồi nộp lại trước hạn.
7. Chỉ nộp một file duy nhất. Không nộp ảnh rời, không nộp file nén, không dán đường dẫn Google Docs hay Drive vào phần bình luận thay cho việc nộp file.
8. Hạn nộp: Sau thời điểm này Classroom tự đánh dấu bài là Đã nộp trễ. Nộp trễ trừ 1,0 điểm mỗi ngày.

Báo cáo có 12 ảnh nên file khá nặng. Nếu file trên 25 MB, trong Word bấm vào một ảnh bất kỳ rồi vào thẻ Định dạng ảnh, chọn Nén ảnh, chọn mức 150 ppi và áp dụng cho tất cả ảnh, sau đó lưu lại. Nên nộp sớm hơn hạn ít nhất một giờ để tránh nghẽn mạng.

III. PHẦN MỀM SỬ DỤNG

TT	Phần mềm	Dùng để	Ghi chú
1	Java (Temurin)	Chạy trình mô phỏng RARS	miễn phí, ~200 MB
2	RARS	Viết và chạy hợp ngữ RISC-V	miễn phí, ~2 MB
3	Wokwi	Lập trình ESP32 trên trình duyệt	miễn phí, không cài
4	ESP-IDF	Bộ công cụ lập trình ESP32	miễn phí, ~5-8 GB
5	ESP-DSP	Thư viện xử lý tín hiệu	tải tự động khi build
6	QEMU	Giả lập chip ESP32 trên máy tính	miễn phí, ~100 MB

Không dùng phần mềm trả phí, không dùng bản bẻ khóa.

IV. THỜI GIAN ƯỚC TÍNH

Tổng khoảng 2 giờ, phần lớn là thời gian máy tự tải và tự biên dịch. Nên làm ở nơi mạng ổn định và cắm sạc máy. Đừng để đến sát hạn mới bắt đầu vì riêng Bước 4 đã có thể mất một tiếng.

Bước	Nội dung	Thời gian
Bước 0	Kiểm tra máy và tạo thư mục làm việc	5 phút
Bước 1	Cài Java	10 phút
Bước 2	Cài và chạy RARS	10 phút
Bước 3	Lập trình ESP32 trên Wokwi	20 phút
Bước 4	Cài ESP-IDF	30 – 60 phút

Bước	Nội dung	Thời gian
Bước 5	Tải ví dụ ESP-DSP và biên dịch	20 phút
Bước 6	Cài QEMU và chạy chương trình	15 phút
Bước 7	Chụp màn hình và viết báo cáo	20 phút

V. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

Làm đúng thứ tự từ Bước 0 đến Bước 7. Mỗi bước đều có dòng Dấu hiệu thành công, phải thấy đúng dấu hiệu đó mới được sang bước tiếp theo.

BƯỚC 0. Kiểm tra máy tính và chuẩn bị thư mục

1. Nhấn phím Windows, gõ "About your PC" (hoặc "Giới thiệu về PC"), mở kết quả đầu tiên.
2. Tìm dòng System type, cần thấy chữ x64-based processor. Nếu thấy chữ ARM-based processor thì báo giảng viên, các bước khác vẫn làm bình thường nhưng Bước 6 phải làm cách khác.
3. Kiểm tra ổ đĩa còn trống ít nhất 15 GB.
4. Mở This PC, vào ổ D, nhấn chuột phải chọn New > Folder, đặt tên theo mẫu KTMT_Hovaten, ví dụ KTMT_NguyenVanAn. Máy không có ổ D thì tạo trong ổ C.
5. Chụp màn hình cửa sổ About your PC ở mục 1, đây là ẢNH 1. Chụp màn hình cửa sổ File Explorer hiện thư mục vừa tạo, đây là ẢNH 2.

Dấu hiệu thành công: Có thư mục D:\KTMT_Hovaten rỗng, tên không dấu, không khoảng trắng. Đã có ẢNH 1 và ẢNH 2.

Nếu tên tài khoản Windows của em có dấu tiếng Việt, ví dụ C:\Users\Nguyễn Văn An, thì nhiều công cụ sẽ báo lỗi. Vì vậy tuyệt đối không để project trong Desktop hay Documents.

BƯỚC 1. Cài Java

1. Mở trình duyệt vào:
<https://adoptium.net/temurin/releases/>
2. Chọn bộ lọc: Operating System là Windows, Architecture là x64, Package Type là JDK, Version chọn 21 hoặc 17.
3. Tải file có đuôi .msi rồi mở lên cài.
4. Bấm Next liên tục, đến bước tùy chọn thì bật thêm hai mục Set JAVA_HOME variable và Add to PATH, rồi bấm Install.
5. Cài xong, nhấn phím Windows, gõ cmd, mở Command Prompt và gõ:

```
java -version
```

Dấu hiệu thành công: Hiện ra dòng có chữ openjdk version. Chụp màn hình, đây là ẢNH 3.

BƯỚC 2. Cài RARS và chạy chương trình hợp ngữ đầu tiên

1. Vào trang tải:

<https://github.com/TheThirdOne/rars/releases>

2. Ở bản mới nhất trên cùng, kéo xuống mục Assets, tải file có tên dạng rars1_6.jar.
3. Chép file vào thư mục D:\KTMT_Hovaten. RARS không cần cài đặt, nháy đúp là chạy. Nếu nháy đúp không mở được thì mở File Explorer vào thư mục đó, bấm vào ô địa chỉ, gõ chữ cmd rồi Enter, sau đó gõ:

```
java -jar rars1_6.jar
```

4. Trong RARS chọn File > New, gõ đoạn mã sau:

```
.text
main:
    li    t0, 5
    li    t1, 3
    add   t2, t0, t1
```

5. Chọn File > Save As, lưu vào D:\KTMT_Hovaten với tên baitap.asm. Bắt buộc lưu trước, chưa lưu thì RARS không dịch được.
6. Chọn Run > Assemble (phím F3), rồi Run > Go (phím F5).
7. Nhìn bảng Registers bên phải, tìm dòng t2.

Dấu hiệu thành công: Thanh ghi t2 có giá trị 8. Chụp màn hình cửa sổ RARS, thấy cả đoạn mã lẫn bảng Registers, đây là ẢNH 4.

Nếu RARS báo lỗi không tìm thấy main: vào Settings, bỏ dấu tích ở dòng Initialize Program Counter to global main if defined, rồi Assemble lại.

BƯỚC 3. Lập trình ESP32 trên Wokwi

Wokwi chạy thẳng trên trình duyệt, miễn phí, không cần cài đặt và không cần tài khoản. Trình biên dịch của Wokwi là trình biên dịch thật dành cho ESP32, chỉ có con chip là giả lập.

Bài A. Hello World bằng C (làm quen)

1. Mở địa chỉ sau, trang sẽ tự tạo một project ESP32 mới:

<https://wokwi.com/projects/new/esp32>

2. Xóa hết nội dung khung soạn thảo bên trái, dán đoạn mã sau, thay tên mình vào:

```
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    delay(1000);
    Serial.println("Hello World - Nguyen Van An");
}

void loop() {
}
```

3. Bấm nút tam giác màu xanh (Start Simulation), chờ khoảng 10 giây, nhìn khung Serial Monitor phía dưới.

Dấu hiệu thành công: Serial Monitor in ra lời chào kèm tên của em. Chụp màn hình, đây là ẢNH 5.

Bài B. Chèn hợp ngữ Xtensa vào chương trình ESP32

1. Vẫn ở project vừa rồi, thay toàn bộ nội dung bằng đoạn mã sau. Chương trình in lời chào rồi cộng 5 với 3 bằng đúng một lệnh hợp ngữ:

```

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(1000);
  Serial.println("Hello World - Nguyen Van An");

  int a = 5, b = 3, c = 0;

  asm volatile ("add %0, %1, %2"
                : "=r" (c)
                : "r" (a), "r" (b));

  Serial.print("Ket qua tinh bang Assembly: ");
  Serial.println(c);
}

void loop() {
}

```

2. Ý nghĩa dòng hợp ngữ: add là lệnh cộng của chip; %0 ứng với biến kết quả c, %1 và %2 ứng với hai biến a và b; "=r" nghĩa là kết quả đặt vào thanh ghi, "r" nghĩa là dữ liệu vào lấy từ thanh ghi.

3. Bấm Start Simulation.

Dấu hiệu thành công: Serial Monitor in ra dòng Ket qua tinh bang Assembly: 8. Chụp màn hình, đây là ẢNH 6.

Bài C. Cùng phép cộng đó, viết bằng hợp ngữ RISC-V trên ESP32-C3

1. Mở project mới với board ESP32-C3 tại địa chỉ:

<https://wokwi.com/projects/new/esp32-c3>

2. Dán đoạn mã sau:

```

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(1000);
  Serial.println("Hello World - Nguyen Van An");

  int c = 0;

  asm volatile ("li    t0, 5\n\t"
                "li    t1, 3\n\t"
                "add    %0, t0, t1"
                : "=r" (c)
                :
                : "t0", "t1");

  Serial.print("5 + 3 = ");
  Serial.println(c);
}

void loop() {
}

```

3. So sánh với Bước 2: ba lệnh li, li, add giống hệt chương trình đã chạy trong RARS. Khác biệt là lần này chúng chạy trên chip ESP32-C3 giả lập.

4. Bấm Start Simulation.

Dấu hiệu thành công: Serial Monitor in ra dòng $5 + 3 = 8$. Chụp màn hình, đây là ẢNH 7.

Thử nghiệm thêm cho vui: chép đoạn mã của Bài C sang project ESP32 thường ở Bài B, trình biên dịch sẽ báo lỗi không nhận ra lệnh. Lý do là ESP32 dùng lõi Xtensa còn ESP32-C3 dùng lõi RISC-V, hai tập lệnh khác nhau hoàn toàn.

BƯỚC 4. Cài ESP-IDF (bước lâu nhất)

1. Vào trang hướng dẫn chính thức của Espressif:

<https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/get-started/index.html>

2. Tìm mục Installation, phần dành cho Windows, tải ESP-IDF Windows Installer. Mạng yếu thì chọn bản Offline.

3. Chạy file cài đặt, Windows hỏi quyền thì chọn Yes.

4. Thư mục cài đặt giữ nguyên C:\Espressif, không đổi sang thư mục có dấu tiếng Việt hoặc có khoảng trắng.

5. Phiên bản ESP-IDF chọn bản ổn định mới nhất mà bộ cài gợi ý. Phần chọn chip chỉ cần tích ESP32.

6. Bộ cài hỏi cài driver thì cứ chọn cài, không ảnh hưởng gì đến máy.

7. Bấm Install và chờ 30 đến 60 phút. Không tắt máy, không ngắt mạng trong lúc này.

8. Cài xong, chụp màn hình cửa sổ bộ cài lúc báo hoàn tất, đây là ẢNH 8.

9. Nhấn phím Windows, gõ ESP-IDF, mở shortcut tên dạng "ESP-IDF 5.x CMD". Từ đây trở đi mọi lệnh đều gõ trong cửa sổ này, không phải Command Prompt thường.

10. Trong cửa sổ đó gõ:

```
idf.py --version
```

Dấu hiệu thành công: Hiện ra số phiên bản, ví dụ ESP-IDF v5.5.1. Chụp màn hình, đây là ẢNH 9.

BƯỚC 5. Tải ví dụ thư viện ESP-DSP và biên dịch

1. Vẫn trong cửa sổ ESP-IDF CMD, chuyển vào thư mục làm việc (chú ý có chữ /d, thay tên cho đúng thư mục của em):

```
cd /d D:\KTMT_NguyenVanAn
```

2. Gõ lệnh tải ví dụ, gõ đúng cả dấu ngoặc kép:

```
idf.py create-project-from-example "espressif/esp-dsp:basic_math"
```

3. Chờ tải xong. Có câu hỏi hiện ra thì nhấn Enter để chọn mặc định. Tải xong, gõ lệnh dir để thấy thư mục basic_math vừa được tạo, chụp màn hình, đây là ẢNH 10.

4. Vào thư mục vừa tạo, chọn chip đích và biên dịch:

```
cd basic_math
idf.py set-target esp32
idf.py build
```

5. Lần đầu biên dịch mất 5 đến 15 phút, màn hình chạy rất nhiều dòng chữ, đó là bình thường.

Dấu hiệu thành công: Cuối cùng hiện dòng *Project build complete*. Chụp toàn màn hình cửa sổ lệnh, phải thấy đường dẫn có tên em. Đây là ẢNH 11.

BƯỚC 6. Cài QEMU và chạy chương trình trên chip ESP32 giả lập

QEMU là máy ảo giả lập chip ESP32 do Espressif cung cấp sẵn, nhờ đó không có board vẫn chạy được chương trình. File chương trình chạy trên QEMU chính là file sẽ nạp lên board thật, không sửa đổi gì.

1. Trong cửa sổ ESP-IDF CMD, gõ lệnh cài QEMU:

```
python %IDF_PATH%\tools\idf_tools.py install qemu-xtensa
```

2. Chờ tải xong, khoảng vài phút.

3. Đóng hẳn cửa sổ ESP-IDF CMD rồi mở lại từ Start Menu. Bước này bắt buộc, không mở lại thì máy chưa nhận QEMU.

4. Quay lại thư mục project và chạy:

```
cd /d D:\KTMT_NguyenVanAn\basic_math  
idf.py qemu monitor
```

5. Chờ vài giây, màn hình in ra quá trình khởi động chip và kết quả tính toán của thư viện ESP-DSP. Muốn thoát thì nhấn giữ Ctrl rồi bấm phím].

Dấu hiệu thành công: Cửa sổ in ra các dòng kết quả của chương trình *basic_math*. Chụp màn hình, đây là ẢNH 12.

BƯỚC 7. Chụp màn hình và viết báo cáo

1. Chụp màn hình bằng tổ hợp Windows + Shift + S, kéo chuột chọn vùng cần chụp.
2. Mở Word, nhấn Ctrl + V để dán ảnh vào.
3. Dòng đầu báo cáo ghi họ tên, mã sinh viên, lớp, ngày nộp.
4. Dán đủ 12 ảnh theo đúng thứ tự, mỗi ảnh có một dòng chú thích ngắn ở dưới.
5. Cuối báo cáo viết vài dòng về khó khăn gặp phải và cách khắc phục.
6. Lưu file đúng tên quy định. Muốn nộp PDF thì vào File > Save As và chọn định dạng PDF.
7. Nộp lên Google Classroom theo hướng dẫn ở mục II, nhớ bấm nút Nộp.

Dấu hiệu thành công: Trên Classroom, bài của em hiển thị trạng thái Đã nộp và có kèm đúng một file.

VI. DANH MỤC 12 ẢNH PHẢI CÓ TRONG BÁO CÁO

Chụp ngay sau khi làm xong mỗi bước, đừng để đến cuối mới chụp lại vì nhiều cửa sổ sẽ không mở lại được. Cách chụp: nhấn Windows + Shift + S rồi kéo chuột chọn vùng cần chụp, sau đó dán thẳng vào Word bằng Ctrl + V.

Ảnh	Nội dung	Đã có
1	Cửa sổ About your PC, thấy rõ dòng System type	
2	File Explorer hiện thư mục làm việc vừa tạo	
3	Cửa sổ lệnh chạy java -version	
4	RARS sau khi chạy, thanh ghi t2 bằng 8	

Ảnh	Nội dung	Đã có
5	Wokwi ESP32 in ra lời chào (Bài A)	
6	Wokwi ESP32 in ra kết quả 8 bằng hợp ngữ Xtensa (Bài B)	
7	Wokwi ESP32-C3 in ra $5 + 3 = 8$ bằng hợp ngữ RISC-V (Bài C)	
8	Bộ cài ESP-IDF báo cài đặt hoàn tất	
9	Cửa sổ lệnh chạy idf.py --version	
10	Cửa sổ lệnh sau khi tạo project, thấy thư mục basic_math	
11	Cửa sổ lệnh hiện dòng Project build complete	
12	Cửa sổ QEMU in kết quả chương trình ESP-DSP	

VII. THANG ĐIỂM

Nội dung	Điểm
Bước 1 và 2 – cài Java, chạy được RARS ra kết quả đúng	2,0
Bước 3 Bài B – chạy được hợp ngữ Xtensa trên ESP32	1,5
Bước 3 Bài C – chạy được hợp ngữ RISC-V trên ESP32-C3	1,5
Bước 4 – cài ESP-IDF thành công	2,0
Bước 5 – biên dịch được ví dụ thư viện ESP-DSP	2,0
Bước 6 – chạy được chương trình trên QEMU	1,0
Tổng	10,0

Điểm cộng tối đa 0,5 cho phần mở rộng ở mục IX. Tổng điểm không vượt quá 10.

Trừ điểm: thiếu mỗi ảnh trong danh mục mục VI trừ 0,5 điểm; đặt sai tên file trừ 1,0 điểm; thiếu thông tin sinh viên trừ 1,0 điểm; nộp trễ trừ 1,0 điểm mỗi ngày.

VIII. LỖI THƯỜNG GẶP

Hiện tượng	Cách xử lý
Gõ java hoặc idf.py báo is not recognized	Đóng cửa sổ lệnh rồi mở lại. Với ESP-IDF phải mở đúng shortcut ESP-IDF CMD trong Start Menu
Nháy đúp file .jar không mở được	Dùng lệnh java -jar tenfile.jar trong Command Prompt
RARS không cho Assemble	Chưa lưu file. Vào File > Save As lưu lại rồi Assemble
Wokwi không in ra gì ở Serial Monitor	Thiếu Serial.begin hoặc thiếu delay. Giữ nguyên dòng delay(1000) trước khi in

Hiện tượng	Cách xử lý
Wokwi báo unrecognized opcode	Đang dùng mã của chip này cho chip kia. Mã RISC-V chỉ chạy trên ESP32-C3
Bộ cài ESP-IDF dùng giữa chừng	Thường do đứt mạng. Chạy lại bộ cài và chọn bản Offline
Build báo lỗi liên quan đến đường dẫn	Project đang nằm trong thư mục có dấu tiếng Việt hoặc khoảng trắng. Chuyển sang D:\KTMT_Hovaten
Gõ idf.py qemu báo không tìm thấy qemu	Chưa đóng mở lại cửa sổ ESP-IDF CMD sau khi cài. Làm lại mục 3 của Bước 6
Không thoát được cửa sổ QEMU	Nhấn Ctrl và phím J. Nếu vẫn không thoát thì đóng hẳn cửa sổ lệnh
Máy chạy chậm, quạt kêu to khi build	Bình thường, biên dịch dùng nhiều CPU. Cắm sạc và chờ
Đã tải file lên Classroom nhưng thầy cô báo chưa nhận được bài	Quên bấm nút Nộp. Mở lại bài tập, kiểm tra trạng thái phải là Đã nộp
File báo cáo quá nặng, tải lên rất lâu	Trong Word chọn một ảnh, vào Định dạng ảnh, bấm Nén ảnh, chọn 150 ppi, áp dụng cho tất cả ảnh rồi lưu lại

IX. PHẦN MỞ RỘNG (không bắt buộc, cộng tối đa 0,5 điểm)

Sinh viên nào làm xong sớm có thể làm thêm một trong các việc sau, chụp ảnh và ghi rõ trong báo cáo:

1. Cài SimulIDE, phần mềm mô phỏng mạch điện tử miễn phí, mở một mạch mẫu và chạy thử:
<https://simulide.com/p/downloads/>
2. Trong Wokwi, thêm một LED vào mạch ESP32 và viết chương trình cho LED nhấp nháy.
3. Mở thư mục project basic_math, tìm file mã nguồn của thư viện ESP-DSP và chỉ ra một hàm được viết bằng hợp ngữ.
4. Thử đổi hai số 5 và 3 trong các bài ở Bước 2 và Bước 3 thành số khác, kiểm tra kết quả in ra có đúng không.

--- HẾT ---